Semana 6 — AI-Native SDLC y productividad

BORRADOR v0.1 — PENDIENTE DE VALIDACIÓN HUMANA

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Escuela de Ingeniería de Software.

Curso: Tendencias en Ingeniería de Software y Gestión. Docente: Mg. PMP Yamil Quiñones Nieto.

Grupo 1 · Periodo 2026-2 · Fecha: 26/10/2026 · Peso curricular S6: 6 %, no calificación.

Integrantes: Anthony Romani, Max Astuhuaman, Guillermo Calle y Pablo Mendoza.

Caso ficticio: Constructora Andina S.A.C. Elaboración con IA; responsabilidad y revisión académica del equipo pendientes.

1. Resumen ejecutivo

Se desarrolló POC-02, un validador Python de costos y metrados sintéticos previo a staging. La primera versión superó 48 pruebas automatizadas: 36 casos de aceptación públicos y 12 controles técnicos; no hubo fallos ni correcciones de implementación. Los originales contienen 35 filas por archivo y permanecieron intactos. En el corpus hubo cero falsas aceptaciones de 28 entradas inválidas y cero falsos rechazos de 8 válidas. Estos resultados no prueban ausencia universal de defectos ni calidad empresarial.

El mismo asistente diseñó contrato, pruebas y código: evaluación no ciega y no independiente. No hubo condición manual, cronometraje humano ni revisión real del equipo. El ahorro y el tiempo total hasta aceptación humana son NO DETERMINADOS. Se propone uso A2 en entorno local con autorización humana antes de publicar. El paquete es borrador interno y no está listo para entrega académica aprobada sin esa revisión.

2. Introducción y continuidad con el Hito I

El Hito I v1.2 (Semana5_Hito_I_v1.2.md) conserva CodeIgniter/MySQL y propone ERP → extracción autorizada → staging/validación → transformación SQL/Python → almacenamiento analítico → BI → revisión humana. POC-02 concreta una comprobación local de calidad previa a staging; no implementa esa cadena completa, ni reemplaza el ERP. No se observaron código, infraestructura o procesos empresariales reales. Los diagramas AS-IS (../../arquitectura/revision-v1.2/figura-01-arquitectura-as-is.svg) y TO-BE (../../arquitectura/revision-v1.2/figura-03-arquitectura-to-be-v0-1.svg) siguen vigentes sin regeneración.

La guía oficial p. 8 exige PoC o comparación, métricas, mapa y supervisión; pp. 3 y 14–15 requieren fuentes pertinentes, contribuciones y revisión humana. No exige demostrar superioridad de la IA. La ausencia de comparación es una limitación explícita, no evidencia de ahorro nulo ni positivo.

3. Problema y objetivo S6

Los históricos del escenario no se reutilizan de forma integrada para presupuestación/control. Antes de estimar o visualizar, deben detectarse IDs vacíos, números inválidos, duplicados y relaciones incompletas. Objetivo S6: evaluar el aporte de un agente a producir y comprobar un componente pequeño con requisitos explícitos, evidencia reproducible y límites de decisión. No se evalúa adopción masiva, valor monetario o desempeño humano causal.

4. Mapa del SDLC actual: evidencia, desconocidos y propuesta

El AS-IS siguiente describe el repositorio académico; el SDLC empresarial es NO DETERMINADO en todas las fases. La arquitectura empresarial documentada es un escenario, no una inspección. Las oportunidades son propuestas; solo el validador, sus pruebas y esta documentación se ejecutaron en S6.



Mapa SDLC académico y puertas humanas

Fuente editable propia: SVG (../../arquitectura/semana-06/mapa-sdlc.svg); exportación PDF (../../arquitectura/semana-06/mapa-sdlc.pdf). Elaboración asistida por IA, revisión humana pendiente.

Fase	Evidencia académica actual	Oportunidad / beneficio potencial	Riesgo / control humano
Requisitos	Hito I §§2–3, supuestos y DT	IA propone criterios comprobables	Inventar necesidades; equipo confirma con custodio
Diseño	Hito I §6, ADR y diagramas v1.2	Comparar alternativas y contratos	Sobrediseño; arquitecto valida trade-offs
Implementación	POC-01 conservada; POC-02 src	Generar validador acotado	Código plausible incorrecto; revisión y contrato
Pruebas	POC-02 pruebas y S6-001	Proponer fronteras y automatizar	Sesgo compartido; evaluación humana adicional
Revisión	Auditorías S1–S5; revisión S6 pendiente	IA señala inconsistencias	Autocertificación; persona decide aceptar/rechazar
Seguridad	CONTRIBUTING y exclusión de secretos	Revisar dependencias y entradas	Filtrar datos; solo sintéticos y lectura local
Integración	Git y verificador seguro; sin workflow CI versionado	Preparar check automatizado	Efectos secundarios; revisar scripts antes de integrar
Despliegue	No hay despliegue ERP demostrado	Preparar checklist, no desplegar	Impacto productivo; TI autoriza fuera de esta PoC
Mantenimiento	PREPARACION_SEMANA_06 y manifiestos	Analizar regresiones/cambios	Deriva de contrato; versionar y aprobar enmiendas
Documentación	Markdown, registros y exportaciones	Sintetizar evidencias y fuentes	Citas falsas/atribución; lectura de fuentes y revisión

5. Oportunidades de IA por fase

La IA puede acelerar propuestas de criterios, alternativas de diseño y fixtures; esa utilidad es potencial salvo las actividades ejecutadas aquí. En integración conviene primero una comprobación local de solo lectura, no una plataforma compleja. En despliegue y operación debe limitarse a preparar instrucciones; no dispone de acceso ni autorización para ejecutar cambios empresariales. DORA (2025) contextualiza que la IA amplifica condiciones del sistema: una buena salida aislada no sustituye contratos, pruebas y decisiones humanas.

6. Matriz de autonomía, riesgos y revisión

Convención académica propuesta, no estándar literal de la guía: A0 trabajo humano sin IA generativa; A1 IA propone y humano decide/aplica; A2 IA produce en entorno aislado y humano revisa/autoriza; A3 ejecución o publicación autónoma. POC-02 usa A2 para producción local de artefactos, con revisión posterior pendiente. Aislamiento significa aquí separación de destinos y ausencia de producción; no una sandbox de seguridad ni aislamiento del evaluador. No se declara completado el ciclo de autorización humana A2.

Tarea / nivel	Riesgo técnico, privacidad y deuda	Mitigación	Responsable humano / aceptación
Requisitos / A1	Reglas inventadas; contexto sensible; ambigüedad	Datos autorizados, criterios trazables	Equipo + custodio: confirmar significado y alcance
Diseño / A1	Productos innecesarios; detalles internos; acoplamiento	Mantener ERP, ADR explícitos	Responsable arquitectura: aprobar alternativas
Código / A2	Parser incorrecto; fuga en mensajes; formatos rígidos	Decimal, límites, solo lectura	Revisor técnico: contrato y suite más lectura
Pruebas / A2	Casos sesgados; fixtures privados; mantenimiento duplicado	Casos congelados sintéticos, nuevo revisor	QA del equipo: reproducir y añadir evaluación posterior
Revisión / A1	IA aprueba su propio error; exposición de código; deuda oculta	Separar decisión humana, registrar hallazgos	Revisor distinto si disponible: aceptar o rechazar
Seguridad / A1	Enlaces/carreras; datos confidenciales; falsa garantía	Uso local, sin secretos, no servicio público	TI/custodio: autorizar datos y modelo de amenaza
Integración / A2	Escritura histórica; logs con datos; scripts opacos	ID exclusivo y verificador solo lectura	Mantenedor: revisar diff, hashes y exit codes
Despliegue / A0	Interrupción ERP; credenciales; reversión no probada	Sin acceso productivo; plan separado	TI: autorización, backup y rollback reales
Mantenimiento / A1	Romper contrato; nuevos datos privados; regresión	Enmiendas, pruebas y conservación	Mantenedor: revisión de nueva versión
Documentación / A2	Métricas/citas falsas; nombres no autorizados; desactualización	Fuentes originales, evidencia enlazada	Todo el equipo: comprobar texto y defensa
Publicación/decisión económica / A0	Aprobar sin evidencia; filtración; dependencia del agente	Prohibir A3 productivo/publicación final	Equipo/docente o responsable empresarial: aprobación real

Los responsables son roles propuestos, no asignaciones ni revisiones ya realizadas. A3 no se recomienda para publicación o decisiones de negocio; ejecución automática de unittest no autoriza un despliegue.

7. Selección y justificación de POC-02

Se eligió validar costos/metrados porque usa campos existentes, tiene salida comprobable y aporta a ADR-03/04/06 sin acceder al ERP. Frente a estimación, RAG o APU, evita datos/etiquetas/tarifas inexistentes. El producto valida formato y relación, no veracidad económica. El éxito local reduce incertidumbre sobre implementabilidad, no demuestra beneficios monetarios.

8. Contrato funcional

El contrato v1.0 (../../poc/POC-02-ai-native-sdlc/CONTRATO.md) se congeló antes del código. API validar(costos: Path, metrados: Path) → dict; CLI JSON por stdout y exit 0 válido, 1 inválido, 2 argumentos incorrectos. CSV UTF-8/BOM con columnas exactas obra_id, partida_id, costo_real/cantidad, orden libre y extras únicas. IDs strip solo en memoria; números Decimal ASCII finitos >0. Límites locales: 1 MiB/archivo, 4096 caracteres/campo, 128/ID o número; no symlinks.

RF-01 columnas; RF-02 IDs; RF-03 formato/finitud; RF-04 positividad; RF-05 duplicados; RF-06 correspondencia; RF-07 archivos inválidos; RF-08 determinismo; RF-09 inmutabilidad; RF-10 estado claro. Un fallo estructural en cualquier archivo deshabilita correspondencias para evitar cascadas; errores numéricos no eliminan claves válidas. Diagnósticos ordenados por archivo lógico, fila, campo, código y mensaje; sin valores privados ni rutas.

9. Metodología e hipótesis funcional

H-S6-F: la primera implementación satisface todos los casos y controles definidos; se rechaza técnicamente si falla alguno. Es una hipótesis funcional acotada, no la hipótesis comparativa manual/IA del planteamiento anterior. La solicitud vigente excluye el brazo manual; no se simularon personas ni soluciones manuales. La aceptación técnica requiere todos los controles, originales intactos y CLI correcta. La aceptación humana permanece separada.

Secuencia registrada: contrato/protocolo/prompts/casos/suite → congelación SHA-256 (../../evidencias/semana-06/congelacion_previa.json) → implementación → primera versión (../../evidencias/semana-06/primera_version/manifiesto.json) sin pruebas aún → corrida S6-001 → redacción. La congelación evita alterar esperados después del resultado, pero no garantiza independencia, fecha certificada ni ausencia de sesgo. No hay pruebas ocultas o custodio externo. Un revisor futuro debe evaluar como etapa posterior.

10. Herramientas y entorno

OpenCode 2.1.4; modelo declarado GPT-6.1 Sol; Python local 3.12.10, biblioteca estándar para PoC (csv, decimal, json, unittest, hashlib, pathlib y subprocess). Git 2.45.1. No se instaló nada. Sampling, semilla del modelo, tokens y costo monetario: NO DETERMINADOS. No hubo segunda API/modelo ni evaluador externo. ReportLab, python-docx y PyMuPDF preexistentes sirven solo para exportación/inspección documental, no son dependencias del validador.

11. Entradas, prompts y salidas conservadas

Entradas reales: costos.csv (../../poc/POC-01-estimacion-historicos/datos/costos.csv), metrados.csv (../../poc/POC-01-estimacion-historicos/datos/metrados.csv), contrato y corpus público. Ambos originales tienen 35 filas; solo se leyeron. Los prompts (../../poc/POC-02-ai-native-sdlc/prompts.md) contienen extractos literales y contexto operativo, no transcripción íntegra de sesión. Primera fuente/suite/casos se conservaron antes de probar; la corrida copia fuente, suite, casos y runner con hashes.

Salida sobre originales: estado VALIDO, filas costos 35 y metrados 35, errores vacíos, exit 0. Véase JSON CLI (../../poc/POC-02-ai-native-sdlc/resultados/S6-001/cli_stdout.json). El validador no escribe; el runner escribe únicamente una carpeta nueva con ID. No leyó verdad futura, catálogo de generación o resultados de estimación.

12. Pruebas ejecutadas y trazabilidad RF

Resultado estructurado (../../poc/POC-02-ai-native-sdlc/resultados/S6-001/resultados.json), log real (../../poc/POC-02-ai-native-sdlc/resultados/S6-001/unittest.log) y casos CSV (../../poc/POC-02-ai-native-sdlc/resultados/S6-001/casos.csv). unittest aporta ejecución y registro de casos/resultados (Python Software Foundation, s. f.); pasar la suite no certifica requisitos no probados.

Requisito	Casos/controles pertinentes	Resultado S6-001
RF-01	C03, C04, C17, C18, C31	Verificado en corpus
RF-02	C08, C13, C14, C36; técnico 06	Verificado en corpus
RF-03	C02, C05–C07, C22–C26, C34–C35; técnico 07	Verificado en corpus
RF-04	C09–C12; técnico 09	Verificado en corpus

Requisito	Casos/controles pertinentes	Resultado S6-001
RF-05	C15–C16	Verificado en corpus
RF-06	C13–C14, C27–C28, C36	Verificado en corpus
RF-07	C19–C21, C29–C33; técnicos 04,05,10,12	Verificado en corpus
RF-08	técnico 01,09 y estructura de 36 casos	Verificado en corpus
RF-09	Hash por caso; técnicos 02–03; CLI e integridad	Verificado en alcance local
RF-10	Estados de 36 casos; técnicos 08,11	Verificado en corpus

36 casos: 8 válidos, 28 inválidos. 12 controles técnicos adicionales. Total 48 tests, 48 OK, cero fallos, cero errores. Ninguno omitido. No se midió cobertura de ramas/líneas; la tabla es trazabilidad funcional, no cobertura exhaustiva. El control de enlace simbólico está implementado pero no tiene prueba portable específica en esta suite Windows.

13. Métricas de productividad observadas

Métrica	Valor / unidad	Método y alcance
M1 total desarrollo hasta aceptación humana	NO DETERMINADO	Sin cronometraje humano completo ni aceptación
M1-t suite automática	1,448975 s	perf_counter, una corrida local de 48 tests
M1-t CLI sobre originales	0,178095 s	perf_counter, incluye subprocess, una corrida
M2 revisión humana	NO DETERMINADO	No se registró intervención de revisión
M3 retrabajo de implementación	0 ciclos	Primera corrida pasó; no hubo correcciones de código
Iteraciones de evaluación funcional	1	S6-001; reproducción futura usa ID nuevo
M4 ahorro manual/IA	NO DETERMINADO	Sin Tmanual; no aplicar fórmula relativa
Requisitos implementados/verificados	10/10 en alcance	RF-01–RF-10, matriz anterior
Estado	ACEPTACIÓN TÉCNICA LOCAL	Aprobación humana pendiente

Los tiempos no abarcan toda la lectura, prompts, espera, desarrollo, redacción o revisión: no son M1 humano ni permiten medir productividad laboral. Recuentos de requisitos/correcciones describen el proceso, no ahorro. Si existiera comparación válida, reducción = 100 × (Tmanual − TIA) / Tmanual, con Tmanual >0; aquí no se calcula. Las marcas UTC exactas de inicio/fin están en resultados.json y no acreditan intervalos humanos.

14. Métricas de calidad

Indicador	Fórmula / denominador	Observado
Q1 aceptación de casos	100 × casos estado/códigos/estructura correctos /36	36/36 = 100 %
Tests automatizados	100 × tests OK /48	48/48 = 100 %
Q2 falsas aceptaciones	Inválidos aceptados /28	0/28 = 0 %
Q3 falsos rechazos	Válidos rechazados /8	0/8 = 0 %
Q4 RF trazados	RF con comprobaciones satisfechas /10	10/10 en corpus, no aprobación académica
Q5 defectos confirmados por suite	Fallos atribuibles al validador en S6-001	0 detectados; no garantía universal

Los porcentajes describen el corpus público. No son una estimación poblacional ni prueba de superioridad frente a otra implementación. Q1 no mezcla 36 escenarios con los 12 controles; Q2/Q3 usan denominadores distintos. Inmutabilidad

se comprobó en cada caso y sobre originales; la conservación general se contrasta contra el manifiesto inicial, con README como única edición de navegación autorizada.

15. Resultados auténticos y decisión técnica

La primera versión satisfizo H-S6-F bajo la suite definida: no se rechaza la hipótesis funcional en este corpus. No hubo versiones correctivas ni comparación antes/después porque no existieron defectos observados que corregir. La aceptación técnica registrada por el runner no implica que la persona responsable haya aceptado el resultado. Un número finito positivo puede seguir siendo económicamente erróneo; el software no valida unidades, monedas, rendimientos ni catálogos.

16. Evaluación humana y diseño de supervisión

PENDIENTE DE VALIDACIÓN HUMANA. El instrumento (../../evidencias/semana-06/revision_humana.md) solicita identidad, intervalos reales, hashes, reproducción, hallazgos y decisión justificada. El equipo debe leer código y fuentes, reproducir con otro ID, comprobar métricas y explicar casos frontera. La inspección IA no se registra como revisión estudiantil. La guía exige revisión de material generado antes de presentarlo; por tanto, el paquete no se considera entrega final aprobada.

17. Discusión crítica y amenazas a la validez

Validez interna: mismo agente diseña y evalúa, conoce todas las expectativas; congelar reduce ajuste retrospectivo pero no ese sesgo. Constructo: duración de unittest no representa productividad de desarrollo; recuentos funcionales no representan valor empresarial. Validez externa: caso pequeño, sintético, modelo y entorno únicos, sin ERP o datos productivos. Reproducibilidad: artefactos y hashes permiten repetir el software, no reconstruir determinísticamente una respuesta del modelo sin sampling/transcripción completos.

Becker et al. (2026) explican problemas de selección y registro temporal al medir productividad; esto refuerza no convertir un cronómetro automático en resultado laboral. No se extrapolan porcentajes METR ni históricos POC-01. No hay participantes/condiciones comparables, inferencia causal, significancia estadística ni benchmark de modelos. DORA (2025) aporta contexto, no valida esta implementación.

18. Riesgos técnicos, privacidad, deuda y dependencia

Riesgo técnico: casos no cubiertos, límites de Decimal/CSV, enlaces/carreras del filesystem y archivos mutados durante lectura. Controles: límites, parser estricto, solo lectura y rechazo claro; no es un servicio endurecido para adversarios. No se afirma prevención completa de TOCTOU o consumo hostil. CSV con números localizados se rechaza deliberadamente: requiere transformación autorizada futura.

Privacidad: solo fixtures/originales sintéticos; no ERP, API externa de datos, credenciales o capturas empresariales. El modelo recibió contexto académico; no inferir autorización para enviar datos reales. Mensajes no reproducen valores/rutas. El escaneo de patrones es una comprobación limitada, no certificación de ausencia de secretos.

Deuda técnica nueva: reglas de dominio incompletas, falta de prueba específica de symlink, corpus público pequeño, ausencia de evaluación independiente, contrato no aprobado y no integración/CI. Mitigar con custodio de datos, nuevos tests versionados y revisión. Dependencia: sin servicio IA en runtime, bibliotecas estándar; el equipo debe poder mantener el código sin pedir al modelo que lo explique como única fuente. SSDF recomienda integrar prácticas seguras al ciclo, no delegar responsabilidad en herramientas (Souppaya et al., 2022).

19. Limitaciones y trabajo posterior

No se midieron esfuerzo humano, cobertura de ramas, confiabilidad en producción, carga concurrente, costo de modelo ni ahorro. No hubo pruebas reservadas, exportación íntegra de conversación o render Word/Excel. El DOCX se valida estructuralmente, no por paginación en Word; PDF tiene inspección separada registrada. Se requiere evaluación humana y, si se pretende estudiar productividad, un experimento nuevo con personas/tareas/tiempos reales. No se exige fabricar ese brazo para cerrar la PoC funcional.

20. Trazabilidad con decisiones, supuestos y deuda

Antecedente	Aporte S6	Pendiente / límite
ADR-03 SQL/Python versionados	Fuente y pruebas Python reproducibles	Integración y revisión de mantenedor
ADR-04 contrato/modelo	RF y claves costo/metrado explícitas	Custodio, unidades/monedas, semántica empresarial
ADR-06 pruebas/logs/revisión	48 tests, resultados JSON/CSV, SHA-256	Revisión humana auténtica
DT-01 históricos no comparables	Detecta inconsistencias básicas de forma/relación	No demuestra comparabilidad entre obras
DT-02 definiciones	Reglas documentadas antes del código	Aprobación del diccionario de negocio
DT-07 error poco visible supuesto	Diagnósticos estables/estado CLI	No integra alertas empresariales
DT-08 prácticas no inventariadas	Evidencia académica automatizada S6	No prueba inventario del ERP
S-08 / S-24 y desconocidos del Hito	Continúan como antecedentes/definiciones pendientes	No se cierran supuestos por pasar tests

Nuevas decisiones y contribuciones: Registro S6 (../../gestion/registros/Registro_Semana6_v0.1.md). No cambia ADR-01 ni ADR-02, no reabre Hito I silenciosamente, no declara resueltas DT completas.

21. Evolución futura hacia presupuestos APU

APU permitiría desglosar una partida/actividad en mano de obra (horas, categorías, tarifas, rendimientos), materiales (cantidades, precios, desperdicios) y equipos (horas y tarifas), vinculados al metrado y a históricos comparables. Así podría explicarse un presupuesto y contrastarlo con ejecución. Para ello se necesitan unidades, vigencia de tarifas, fuentes autorizadas, recursos y reglas de agregación/calidad. POC-02 solo aporta una puerta de validación inicial de dos archivos; no integra esos recursos, no calcula APU y no inventa materiales, trabajadores, tarifas o precios. La evolución requiere contrato y aprobación separados.

22. Conclusiones

POC-02 demuestra implementabilidad y cumplimiento técnico local de un contrato pequeño: 36 casos y 12 controles superados en la primera versión, originales preservados y diagnósticos reproducibles. No demuestra que IA reduzca tiempo humano ni que los datos sean económicamente correctos. La utilidad observada es producir artefactos verificables; su aceptación y mantenimiento requieren comprensión humana. Se recomienda revisar el borrador y ampliar evaluación antes de integrar, sin despliegue autónomo ni cierre ficticio de deuda.

23. Referencias APA 7

Becker, J., Rush, N., Cunningham, T., Rein, D., & Mahamud, K. (2026, 24 de febrero). *We are changing our developer productivity experiment design*. METR. https://metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update/

DORA. (2025). *State of AI-assisted software development* [Página de presentación del informe 2025]. https://dora.dev/research/2025/dora-report/

Python Software Foundation. (s. f.). *unittest — Unit testing framework*. Python 3.12 documentation. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://docs.python.org/3.12/library/unittest.html

Souppaya, M., Scarfone, K., & Dodson, D. (2022). *Secure Software Development Framework (SSDF) version 1.1: Recommendations for mitigating the risk of software vulnerabilities* (NIST SP 800-218). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

Verificación de identidad/fecha/alcance y nivel de las fuentes: registro bibliográfico S6 (../../fuentes/semana-06/VERIFICACION_FUENTES.md). NIST nivel 1 satisface mínimo cualificado; cuatro fuentes pertinentes en total. DORA se consultó como página/resumen, no como informe íntegro; METR es complemento metodológico, no artículo arbitrado. La guía y el Hito son autoridades internas, no se cuentan como las tres fuentes externas.

24. Declaración de uso de IA y conservación

OpenCode/GPT-6.1 Sol generó contrato, código, pruebas, texto y diagramas; ejecutó herramientas y verificaciones en esta sesión. No se atribuye esa producción a programación manual estudiantil. El registro de prompts conserva extractos, no la conversación íntegra. No se hicieron commits/push ni se regeneró POC-01. Inventario inicial de 170 archivos y verificaciones finales documentan conservación; README solo añade navegación S6. SHA-256 acredita consistencia local, no autoría, aprobación o sello de tiempo independiente.

25. Contribuciones y preparación para entrega

Los integrantes están identificados por el Hito I; sus contribuciones S6 individuales no están acreditadas y no se inventan. El usuario definió alcance/restricciones; el asistente produjo los artefactos. El equipo deberá registrar actividad, fecha y evidencia real, revisar fuentes/código/diagramas y confirmar capacidad de defensa de todos. Véanse contribuciones (../../gestion/registros/Registro_Semana6_v0.1.md), revisión (../../evidencias/semana-06/revision_humana.md) y auditoría (../../evidencias/semana-06/AUDITORIA_S6_v0.1.md).

Veredicto: parte técnica y documental preparada como borrador; NO APROBADA para entrega final sin revisión humana. La comparación de productividad no es verificable con este diseño. La guía prevalece sobre el resultado de cualquier script.